

الميدان الثانى : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية

الوحدة التعليمية 03 : التحويل الطاقوي الكهربائي

مركبات الكفاءة: يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترماً شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي

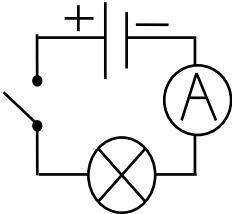
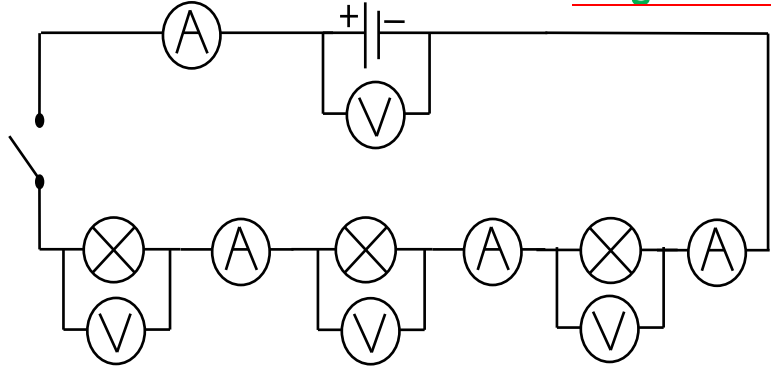
معايير ومؤشرات القويم:

مع 1: يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية

- يحدد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة
- يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية
- مع 2: يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية
 - يحسب الطاقة المحولة في جزء عنصر من دارة كهربائي
 - يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها
 - يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل لبعض الأجهزة الكهربائية
- يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات
- يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية

الوسائل المستعملة: اجهزة امبير متر , اجهزة فولط متر , مصابيح مختلفة الدلالات , اجهزة متعددة القياسات , مقاومات كهربائية , الخ

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	المدة																
الوضعية الجزئية	للدراجة الهوائية مصباحان أمامي يحمل الدلالة (6V ; 12W) و خلفي يحمل الدلالة (6V ; 6W) اشرح سبب اختيار دلالة كل مصباح للاضاءة ليلا ؟	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	10د																
النشاطات التجريبية	1- التحويل الطاقي من المولد الى عناصر الدارة الكهربائية نشاط 01 ص 90 : <table border="1"> <thead> <tr> <th>التوتر الكهربائي U</th><th>3V</th><th>6V</th><th>9V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شدة التيار</td><td>0.31A</td><td>0.35A</td><td>0.47A</td></tr> <tr> <td>الجداء UxI</td><td>0.93</td><td>2.1</td><td>4.23</td></tr> <tr> <td>شدة الاضاءة</td><td>ضعيفة</td><td>جيدة</td><td>قوية</td></tr> </tbody> </table> الملاحظة : يتوهج المصباح توهجا عاديا و امنا من التلف اذا طبق بين طرفيه توتر كهربائي مساوي لقيمة التوتر الكهربائي المسجل عليه . تتساوى قيمة الجداء (UxI) مع دلالة الاستطاعة التي يحملها المصباح في حالة تطبيق توتر كهربائي بين طرفيه مساوي للتوتر المسجل عليه .	التوتر الكهربائي U	3V	6V	9V	شدة التيار	0.31A	0.35A	0.47A	الجداء UxI	0.93	2.1	4.23	شدة الاضاءة	ضعيفة	جيدة	قوية	سلطان يقرؤون النشاط ثم ينجزون التجربة و يسجلون النتائج في الجدول ثم يلاحظون شدة توهج المصباح و يقارنونها مع الجداء (UxI) ثم يستنتجون ان شدة الاضاءة تتعلق بشدة التيار المار في المصباح و التوتر بين طرفيه	10د
التوتر الكهربائي U	3V	6V	9V																
شدة التيار	0.31A	0.35A	0.47A																
الجداء UxI	0.93	2.1	4.23																
شدة الاضاءة	ضعيفة	جيدة	قوية																

إرساء الموارد المعرفية	تتعلق شدة توهج المصباح بكل من التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيه و شدة التيار الكهربائي الذي يجتازه في ان واحد و يتوهج توهجا عاديا اذا طبق توترا بين طرفيه مساويا لقيمة التوتر المسجل عليه .	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	05د																
سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان	2. استطاعة التحويل الطاقوي نشاط 02 ص 90 :  <table border="1"> <tr> <td>التوتر الكهربائي U</td><td>6V</td><td>6V</td><td>6V</td></tr> <tr> <td>شدة التيار I</td><td>0.83A</td><td>0.33A</td><td>0.083A</td></tr> <tr> <td>دلالة المصباح P</td><td>5</td><td>2</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>الجداء UxI</td><td>5</td><td>2</td><td>0.5</td></tr> </table> الملاحظة : نلاحظ ان استطاعة المصباح تساوي جداء التوترين طرفيه و شدة التيار المار فيه	التوتر الكهربائي U	6V	6V	6V	شدة التيار I	0.83A	0.33A	0.083A	دلالة المصباح P	5	2	0.5	الجداء UxI	5	2	0.5	يقرؤون النشاط ثم ينجزون التجربة ضمن افواج مصغرة ثم يقدمون ملاحظاتهم و يسجلون النتيجة	15د
التوتر الكهربائي U	6V	6V	6V																
شدة التيار I	0.83A	0.33A	0.083A																
دلالة المصباح P	5	2	0.5																
الجداء UxI	5	2	0.5																
سلطان إرساء الموارد المعرفية	ت حسب قيمة استطاعة التحويل الطاقوي في دارة كهربائية بمعرفة مقداري التوتر الكهربائي و شدة التيار الكهربائي الذي يجتازها عبر تطبيق العلاقة $P=U \times I$ P : استطاعة التحويل وحدتها الواط W U : التوتر الكهربائي وحدته الفولط V I : شدة التيار الكهربائي وحدته الامبير A يمكن قياس الاستطاعة بجهاز الواط متر	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	15د																
النشاطات التجريبية	3. التحويل الطاقوي الكهربائي نشاط ص 91 : الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية تمثل المقادير : E : الطاقة الكهربائية المحولة وحدتها الجول J P : استطاعة التحويل و وحدتها الواط W t : زمن تحويل الطاقة ووحدته الثانية S	يقرؤون النشاط ثم يحاولون استنتاج العلاقة التي تربط بين الطاقة و التوتر الكهربائي و شدة التيار الكهربائي	الحصة لجان الثانية سلطان سلطان سلطان																
إرساء الموارد المعرفية	العلاقة التي تربط الطاقة بالاستطاعة هي : $E=P \times t$ من العلاقة السابقة نستنتج العلاقة التي تربط الطاقة بالتوتر الكهربائي و شدة التيار : $E=U \times I \times t$	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	5د																
النشاطات التجريبية	4. انخفاض الطاقة اثناء التحويل من المولد الى عناصر الدارة الكهربائية نشاط 02 ص 91 :  <table border="1"> <tr> <td>المصباح 1</td><td>المصباح 2</td><td>المصباح 3</td><td>الدارة الكهربائية</td></tr> <tr> <td>شدة التيار I(A)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>التوتر الكهربائي U(V)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الجداء UxI</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> الملاحظة : الاستطاعة الكلية للدارة الكهربائية تساوي مجموع الاستطاعة التي يحولها كل مصباح .	المصباح 1	المصباح 2	المصباح 3	الدارة الكهربائية	شدة التيار I(A)				التوتر الكهربائي U(V)				الجداء UxI				يقرؤون النشاط ثم ينجزون التجربة و يسجلون النتائج في جدول ثم يلاحظون ان الاستطاعة الكلية للدارة الكهربائية تساوي مجموع استطاعة كل عنصر كهربائي من الدارة و منه فالاستطاعة محفوظة فيستنتجون ان الطاقة تبقى محفوظة ايضا	20د
المصباح 1	المصباح 2	المصباح 3	الدارة الكهربائية																
شدة التيار I(A)																			
التوتر الكهربائي U(V)																			
الجداء UxI																			

05-	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة : $P = P_1 + P_2 + P_3 + + P_i$ بما اننا الاستطاعة محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة فان الطاقة الكهربائية ايضا تبقى محفوظة : $E = E_1 + E_2 + E_3 + + E_i$	ارساء لمصادر الموارد المعرفية
-----	--------------------------------------	--	-------------------------------------

موقع الأستاذ لخضاري وليد : <https://sites.google.com/view/lakhdariwalid>

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com